Cahier des charges

Système de gestion des données de recherche en biodiversité

Version	0.9
Date	14/10/2026
Réalisatrice	**RANDRIANOMENA Harimalala Ericka** Courriel : harimalalaerickarandria@gmail.com Téléphone : +261 34 93 224 31
Encadreur professionnel	**Jean Marius RAKOTONDRAMANGA** Courriel : jrakotondramanga@peregrinefund.org Téléphone : +261 34 98 339 49
Commanditaire	The Peregrine Fund

Historique des révisions

Version	Date	Modifications
0.5	07/10/2026	Création du document, contexte, problèmes
0.6	12/10/2026	Technologies utilisées, fonctionnalités
0.9	14/10/2026	Finalisation du cahier de charge (A valider)

1. Présentation du projet

1.1 Contexte

Les chercheurs et les étudiants de The Peregrine Fund mènent des travaux sur la biodiversité, notamment l'étude des espèces de faune et de flore. Leurs données sont aujourd'hui éparpillées (tableurs, carnets papier, documents texte, ordinateurs personnels, clés USB, pièces jointes d'e-mails), chacun les rangeant et les nommant à sa manière. Il est donc difficile de retrouver les données existantes sur une espèce, un site ou une période, de les comparer ou de les réutiliser pour de nouvelles recherches.

1.2 Problématique

Les données de recherche en biodiversité ne sont ni centralisées, ni décrites de façon homogène, ni protégées contre la perte. Le système doit permettre de les réunir, de les fiabiliser et de les retrouver facilement, y compris lorsqu'elles sont collectées hors connexion sur des sites isolés.

1.3 Objectifs

Objectif général : centraliser les données de recherche en biodiversité et les rendre fiables, partageables et réutilisables.

Objectifs spécifiques :

- centraliser les données de recherche en un seul endroit ;
- standardiser la description de chaque recherche et de chaque jeu de données ;
- accueillir des données de natures différentes (plusieurs types de recherche) ;
- améliorer la fiabilité en détectant les erreurs dès l'entrée des données ;
- faciliter la collecte sur le terrain, y compris hors connexion ;
- permettre le partage et la réutilisation grâce à des exports dans des formats standards ;
- offrir à chaque chercheur un espace propre où retrouver ses recherches et ses données ;
- permettre aux chercheurs de définir leurs propres tableaux de données pour les informations hors des tables standards.

1.4 Périmètre

- **Inclus :** espace personnel et espace partagé, application web, import de données avec ETL, saisie hors ligne avec synchronisation, gestion des médias, validation des données, notifications, tableaux personnalisés et catalogue d'attributs, interface en français et en anglais, mode clair et sombre.
- **Exclu :** application mobile native.

2. Parties prenantes et acteurs

Acteur	Description	Responsabilités et droits
Commanditaire	The Peregrine Fund	Exprime le besoin et valide le cahier des charges
Chercheur principal	Responsable d'une recherche	Gère ses recherches et ses données, modifie les fiches taxon, valide les données saisies par ses agents, choisit de partager
Étudiant	Chercheur ou étudiant en thèse	Gère ses propres recherches, données et médias, dépose sa thèse
Agent de saisie	Collaborateur rattaché à une recherche	Saisit de nombreuses données pour le compte d'un chercheur ; ses saisies sont soumises à validation
Utilisateur de la plateforme	Tout utilisateur connecté	Consulte l'espace partagé et exporte les données partagées
Équipe de développement	Développeur principal du projet	Analyse, conception de la base de données, développement, tests et documentation technique

3. Analyse de l'existant

3.1 Système actuel et limites constatées

Les données sont rangées dans des tableurs, des carnets papier, des documents texte, des ordinateurs personnels, des clés USB ou des pièces jointes d'e-mails, sans base commune. Les limites constatées sont les suivantes :

- données de recherche éparpillées et recherche difficile, notamment pour les étudiants en phase de thèse ;
- doublons de données et noms scientifiques instables (synonymes, révisions taxonomiques) ;
- métadonnées absentes ou incomplètes (méthodes, efforts d'échantillonnage, auteur, licence) et source des données non communiquée ;
- suivi dans le temps compliqué (changements de protocoles, sites qui évoluent, historiques incomplets) ;
- perte de données au départ d'un salarié ou à la fin d'un contrat de prestation ;
- collecte en zones isolées, sur des sites hors ligne.

3.2 Solutions similaires (benchmark)

Solution	Points forts	Points faibles
GBIF	Standardisation et partage international des données sur la biodiversité ; standards reconnus comme Darwin Core	Principalement orienté vers la publication et la consultation de données
Specify	Gestion structurée des collections biologiques et des spécimens	Moins généraliste pour les projets de recherche dans des domaines variés
KoboToolbox	Collecte de données sur le terrain ; formulaires personnalisables	Ne constitue pas, à lui seul, un environnement complet de gestion de projet scientifique

4. Expression des besoins

4.1 Besoins fonctionnels

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité
BF-01	Compte et profil	Connexion à la plateforme et modification du profil	Must
BF-02	Gestion des recherches	Création, modification et suppression d'une recherche	Must
BF-03	Agent de saisie	Saisie de nombreuses données par un agent, puis validation par le chercheur	Should
BF-04	Formulaire de saisie	Saisie, dans une recherche, des données de recherche de l'utilisateur	Must
BF-05	Tableaux personnalisés	Création par les chercheurs et étudiants de tableaux avec leurs propres colonnes, pour les données hors tables standards	Must
BF-06	Import de données	Import de fichiers Excel ou CSV avec ETL, pour la fiabilité et l'absence de doublons	Must
BF-07	Fiche taxon	Consultation de la fiche ; modification des données par le chercheur principal	Must
BF-08	Export de données	Export dans des formats standards	Must
BF-09	Confidentialité et partage	Données privées par défaut, option de partage sur la plateforme	Must
BF-10	Gestion des médias	Conservation des fichiers pendant la recherche (thèse en cours, photos et vidéos de terrain)	Should
BF-11	Espace thèse	Dépôt de la thèse quand la recherche est terminée	Could
BF-12	Métadonnées	Description standardisée de chaque recherche (méthodes, effort d'échantillonnage, auteur, licence)	Should
BF-13	Tableau de bord et notes	Tableau de bord et notes personnelles dans l'espace personnel	Could
BF-14	Mode hors ligne	Saisie hors connexion sur le terrain (offline first), détection de la connexion et synchronisation au retour du réseau	Must
BF-15	Recherche dans l'espace partagé	Recherche parmi les espèces, les observations et les jeux de données	Should
BF-16	Notifications	Notifications liées aux événements (validation, collaboration, partage)	Could
BF-17	Validation et historique	Validation des données et historique des événements	Should

Priorités selon la méthode MoSCoW : Must (indispensable), Should (important), Could (souhaitable).

4.2 Règles de gestion

- **RG-01** : les recherches et données d'un chercheur ne sont visibles que par lui tant qu'il ne les partage pas (privé par défaut).
- **RG-02** : le partage sur la plateforme est une option choisie par l'auteur.
- **RG-03** : les données saisies par un agent de saisie doivent être validées par le chercheur.
- **RG-04** : seul le chercheur principal modifie les données d'une fiche taxon.
- **RG-05** : à l'import, l'ETL nettoie, valide et dédoublonne les données avant leur chargement.
- **RG-06** : la thèse, ou les autres documents liés à la recherche, sont déposés dans l'espace thèse une fois la recherche terminée.

4.3 Besoins non fonctionnels

Catégorie	Exigence
Performance	Temps de réponse rapide et traitement efficace des données
Sécurité	Authentification (Spring Security et JWT), rôles, accès privés et partagés, médias stockés de façon sécurisée

Catégorie	Exigence
Disponibilité	Saisie possible hors ligne sur les sites isolés (Service Worker, IndexedDB), avec synchronisation au retour de la connexion
Fiabilité des données	Validation dès l'entrée, ETL anti-doublons
Interopérabilité	Export dans des formats standards ; API REST documentée (Swagger / OpenAPI)
Compatibilité	Application accessible depuis les navigateurs web courants, sur ordinateurs et tablettes
Maintenabilité	Conteneurisation Docker, code versionné sur GitHub

5. Contraintes

- **Techniques :** technologies retenues (Vue.js, Spring Boot, PostgreSQL, Python) ; collecte sur des sites isolés, sans connexion ; saisie hors ligne possible uniquement dans le même navigateur que celui utilisé pour la connexion initiale ; service d'envoi d'e-mails nécessaire (invitation et réinitialisation du mot de passe).
- **Réglementaires :** respect du standard Darwin Core.

6. Spécifications techniques

6.1 Architecture

Architecture client-serveur : l'application web (Vue.js) communique par API REST avec le backend Spring Boot. Le backend s'appuie sur PostgreSQL pour les données et sur MinIO pour les fichiers. Les imports passent par un module ETL en Python (pandas).

6.2 Choix technologiques

Couche	Technologie	Justification
Frontend web	Vue.js	Interface dynamique, composants réutilisables
Backend et API	Spring Boot, API REST	Robuste et adapté à une API ; communication entre Vue et Spring Boot
Base de données	PostgreSQL	Adapté aux données scientifiques et aux relations complexes
Accès aux données	Spring Data JPA / Hibernate	Gestion des relations entre chercheurs, recherches, taxons et observations
Authentification	Spring Security et JWT	Comptes, rôles, accès privés et partagés
Mode hors ligne	Service Worker, IndexedDB et Dexie.js	Fonctionnement et stockage des données saisies hors ligne dans le navigateur
Stockage de fichiers	MinIO	Photos, vidéos, thèses, fichiers Excel/CSV et autres documents
ETL	Python et pandas	Nettoyage, transformation, validation et import des fichiers Excel/CSV
Documentation API	Swagger / OpenAPI	Documentation et test des endpoints
Déploiement et code	Docker, GitHub	Environnement reproductible et gestion du code

7. Livrables et planning

7.1 Livrables

Phase	Livrables
Analyse et conception	Cahier des charges ; dossier de conception (schéma de la base de données et maquettes)

Phase	Livrables
Développement	Application web (frontend Vue.js, backend Spring Boot, base PostgreSQL) ; module ETL d'import ; mode hors ligne avec synchronisation ; API REST documentée (Swagger / OpenAPI)
Tests et recette	Jeu de données de test ; rapport de tests ; procès-verbal de recette
Mise en production	Application déployée avec Docker ; guide utilisateur ; documentation technique

7.2 Planning prévisionnel

Phase	Contenu	Duree	Semaines
Analyse et conception	Cahier des charges, maquettes, conception de la base de données	2 sem.	S1 à S2
Développement	Backend, frontend, ETL, mode hors ligne	8 sem.	S3 à S10
Tests et recette	Tests, corrections, validation par le commanditaire	2 sem.	S11 à S12
Mise en production	Déploiement, formation, remise de la documentation	1 sem.	S13